# Análisis del software SaborExpress

**Proyecto:** SaborExpress | **Fecha de corte:** 14 de octubre de 2026 | **Versión:** 2.0 | **Tipo:** Documento técnico y académico

**Estado de la evidencia:** inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

## 1. Problema de negocio

Una operación gastronómica combina catálogo, atención de mesa, cocina, caja, despachos y reparto. Cuando estos procesos usan registros aislados, se incrementa el riesgo de confusión de estados, transcripciones manuales y baja trazabilidad. La solución analizada centraliza contratos y datos de pedidos a través de una API; esto es una justificación de diseño, no una medición real de reducción de errores.

## 2. Interesados y responsabilidades

| Interesado | Necesidad | Acciones principales |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Comprar y dar seguimiento | Catálogo, pedido, pago, cancelación, calificación |
| Cajero | Consolidar transacciones | |

Pedido, cobro, cierre de turno

Cocina

Atender órdenes

Tablero, cambios de estado por plato

Administrador

Coordinar sede

Personal, productos, horarios, caja, entregas

Repartidor

Gestionar domicilio

Órdenes asignadas, estatus, ubicación

Gerente

Supervisar operación

Sedes, reportes, permisos

Equipo técnico

Operar y mantener

API, migraciones, logs, incidentes

## 3. Casos de uso principales

### CU-01. Inicio de sesión

Precondición: usuario registrado. Flujo: introducir credenciales → enviar POST /api/Auth/login → recibir respuesta o error controlado → habilitar rutas conforme a roles. Excepciones: cuenta no activada, correo sin confirmar, intentos fallidos, token inválido. Postcondición: sesión autenticada según el contrato de la API.

### CU-02. Gestión del catálogo

Precondición: sede o catálogo disponible. Flujo: GET /api/Products con branchId opcional, elegir productos, consultar categorías. Actor administrador puede crear, modificar o inhabilitar productos bajo permisos específicos. Excepciones: producto inexistente, sede inactiva, error de imagen.

### CU-03. Pedido y cocina

El usuario selecciona detalles, cantidades y tipo (comer en sitio, para llevar o domicilio). Se envía POST /api/Orders; el personal consulta vistas filtradas y actualiza estado mediante PATCH. El tablero de cocina atiende etapas operativas; se deben demostrar las transiciones válidas en pruebas futuras.

#### CU-04. Cobro por pasarela

Se inicia la transacción con Wompi; el backend genera una referencia y expone un webhook para confirmación de eventos externos. La sincronización por ID funciona como alternativa de consulta. Riesgos: firmas erróneas, eventos duplicados, carrera entre confirmación y cancelación, latencia del proveedor.

#### CU-05. Domicilio y entrega

Gerente o administrador asigna entrega; repartidor consulta sus órdenes, actualiza estados, cliente califica. Se deben validar reglas de privacidad y segregación por sede.

## 4. Flujos de información

Interfaz → servicio de cliente → HTTP/JWT → controlador → servicio de dominio → repositorio/EF → BD. Para notificaciones: evento de negocio → notificación → hub SignalR → cliente suscrito; el código del Hub prueba su existencia, no la garantía de entrega.

## 5. Escenarios excepcionales y riesgos

ID

Escenario

Comportamiento esperado

Prueba pendiente

EX-01

JWT expirado

401 y renovación guiada

Token caducado

EX-02

Acceso a otra sede

403 sin filtrar información

Prueba cruzada

EX-03

Webhook repetido

No duplicar pago

Repetición mismo evento

EX-04

Falla de base de datos

Respuesta controlada + recuperación

Interrupción de DB

EX-05

Pérdida de SignalR

Reintento o estado reconciliado

Reconexión

EX-06

Dirección inválida

Validación sin pedido inconsistente

Caso domicilio

EX-07

Estado de cocina incompatible

Rechazo de transición

Secuencia inválida

EX-08

Pago rechazado

Pedido no aparece abonado

Sandbox Wompi

## 6. Análisis de viabilidad

**Técnica:** el stack identificado dispone de bibliotecas y convenciones para la integración. **Operativa:** requiere roles, política de turnos y manuales por actor. **Financiera:** no hay datos reales de costos operativos, por lo que no se presenta ROI; se incluye una matriz de rubros a cotizar. **Jurídica y de privacidad:** se requiere política de tratamiento de datos, términos y controles de seguridad para operación real.

## 7. Hallazgos y decisiones abiertas

Los controladores contienen numerosas operaciones, pero el repositorio no demuestra por sí solo la cobertura de tests, permisos en profundidad ni consistencia multi-proveedor de las migraciones. El archivo README.md del repositorio documental describía Supabase como backend principal, contradiciendo el proyecto .NET inspeccionado; esta versión lo corrige.

## Fuentes primarias de implementación

API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main

Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main

Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main

Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

**Control documental:** documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.